Задача A. Число в треугольнике

На самом деле любое натуральное число n есть в треугольнике Паскаля. Например на позиции $(n, 1)$

Задача B. НПД

Полезное наблюдение: если все цифры числа делятся на x, то и само число делится на x.

Используя это наблюдение получаем, что необходимо найти НОД всех цифр числа. Это делается через алгоритм Евклида или любым другим способом. Заметим, что ответ всегда в диапазоне от 1 до 9, значит можно перебрать все варианты ответа и проверить каждую цифру на делимость этому числу. Такое решение работает за $O(9 \cdot n) = O(n)$.

Есть похожее решение, рассчитать для каждого ответа какие должны быть цифры:

- Ответ 9 только если все цифры 9;
- Ответ 8 только если все цифры 8;
- Ответ 7 только если все цифры 7;
- Ответ 6 только если все цифры 6;
- Ответ 5 только если все цифры 5;
- Ответ 4 если все цифры из множества $4, 8$ и ответ 8 не подошел;
- Ответ 3 если все цифры из множества $3, 6, 9$ и ответы $6, 9$ не подошли;
- Ответ 2 если все цифры из множества $2, 4, 6, 8$ и ответы $4, 6, 8$ не подошли;
- Ответ 1 если ни одно из условий выше не выполнилось.

Задача C. Два игрока два числа

Обоим выгодно добавлять к своим числам только цифры 9. Получается, нам надо сравнить число $a99\ldots99$ (n девяток) и число $b99\ldots99$ (m девяток).Попробуем избавится от лишних девяток в младших разрядах. Если уберём одинаковое количество девяток, то результат сравнения не изменится. Так можно сравнивать числа a и $b99\ldots99$ ($m-n$ девяток) если $n \leqslant m$ и числа $a99\ldots99$ ($n-m$ девяток) и b если $m \leqslant n$. Будем считать, что у нас первый случай, второй решается аналогично.

Сравниваем a и $b99\ldots99$ ($m - n$ девяток). Давайте к числу b приписывать по одной 9 пока они ещё остались и пока $b \leqslant a$. Это закончится не более чем через 10 приписываний, так как $a \leqslant 10^9$. Осталось сравнить итоговое b с a.

Задача D. Красивые розы

Так как розы на позициях $2, 4, \ldots, 2 \cdot k, \ldots$ с чётными номерами должны быть *красивыми*, то необходимо, чтобы розы $(1, 3); (3, 5); \ldots (2 \cdot k - 1, 2 \cdot k + 1); \ldots$ в каждой такой паре имели одинаковую чётность, следовательно все розы на нечётных позициях должны быть одной чётности. Аналогично, все розы на чётных позициях должны быть одинаковой чётности. В итоге нас утраивают четыре варианта:

- Розы на чётных позициях чётной длины, розы на нечётных позициях чётной длины.
- Розы на чётных позициях чётной длины, розы на нечётных позициях нечётной длины.
- Розы на чётных позициях нечётной длины, розы на нечётных позициях чётной длины.
- Розы на чётных позициях нечётной длины, розы на нечётных позициях нечётной длины.

Для каждого варианта посчитаем количество необходимых изменений и возьмём минимальное из них.

Напоминаю, что для смены чётности числа достаточно один раз прибавить к нему 1 (использовать 1 удобрение).

Задача E. Решай задачи каждый день

Давайте весь первый месяц решать по 1 задаче, так как меньше решать нельзя, а больше не имеет смысла. Решая больше мы не можем уменьшить общее число решённых задач, даже зачастую только увеличиваем их.

Наступает второй месяц и в нём мы не можем решать по одной задаче, так как количество дней будет больше k, а сумма решённых за месяц ровно k. Весь второй месяц необходимо решать как минимум по 2 задачи.

Аналогично для месяца m решаем по m задач. Осталось посчитать сумму.

Ограничения позволяют обрабатывать каждый день отдельно, так как их $n \leqslant 10^6$. В очередной день i нужно решить $\lfloor \frac{i-1}{k} \rfloor + 1$ задачу (если номера дней от 1 до n). Так получили решение за $O(n)$.

Существует формула позволяющая вычислить ответ за $O(1)$, рекомендуем выразить её.

Задача F. Квадрат между цветами

Давайте перебирать все размеры квадратов от 1 до $min(n, m)$ и все верхние левые углы таких квадратов на поле. Тогда, если научимся проверять квадрат на то, что стороны образованы стенами за $O(1)$, то получим решение за $O(n \cdot m \cdot min(n, m))$, что нам подходит, так как $min(n, m) \leqslant \sqrt{n \cdot m} \leqslant \sqrt{3 \cdot 10^5} \leqslant 548$

Научимся проверять квадрат за $O(1)$.

Сначала заведём $n-1$ массив, каждый из которых размером m, в $i-$ из них на $j-$ месте стоит 1 если в $j-$ столбце между строками i и $i+1$ есть стена, а 0 иначе.

Аналогично заведём $m-1$ массив, каждый из которых размером n, в $i-$ из них на $j-$ месте стоит 1 если в $i-$ строке между столбцами i и $i+1$ есть стена, а 0 иначе.

Для проверки конкретного квадрата нужно посмотреть на подмассивы в четырёх из этих массивов (каждой стороне соответствует свой подмассив) и проверить что все эти подмассивы не содержат 0. Предподсчитав префиксные суммы для каждого массива за $O(1)$ отвечаем, весь ли подмассив из 1.

Задача G. Укрепление стен

Деление на фиксированное число с округлением вниз тесно связано с системами счисления. Так как при делении числа x на k мы получаем число x, у которого отрезали младший разряд. Например $304_{10} = 102021_3$, а $\lfloor \frac{304}{3} \rfloor = 101_{10} = 10202_3$. Ещё один замечательный факт, число x делится на k тогда и только тогда, когда у x в системе счисления по основанию k в младшем разряде стоит 0. Например мы видим, что 304101 не делятся на 3, но $\lfloor \frac{101}{3} \rfloor = 33_{10} = 1020_3$ число 33 делится на 3.

Поэтому для числа x время, которое тратит монстр на разрушение равно номеру наименьшего разряда с цифрой 0 представления числа x в системе счисления k. Разряды нумеруются с нуля справа налево. Например мы убедились, что для части стены высотой 304 метра потребуется 2 минуты.

Таким образом научились считать изначальную трату времени на каждую часть за $O(n \cdot log(max(d_i)))$.

Для увеличения времени посчитаем для каждой части отдельно насколько мы можем увеличить время её разрушения. Для того чтобы увеличить время потраченное на x нужно младший 0 сделать хотя-бы единицой и все разряды младше тоже сделать ненулевыми. Например для числа $304 = 102021_3$ чтобы увеличить время нужно получить число $102111_3 = 310$, то есть прибавить 6 теперь монстр тратит 4 минуты на разрушение этой части. Следующее увеличение будет при $111111_3 = 728$, тратится 6 минут и т.д. Каждое следующий разряд увеличиваем как минимум в k раз дороже предыдущего. Таким образом рассчитаем для каждого числа максимальное возможное увеличение за $O(n \cdot log(c + max(d_i)))$.

Понятно, что нам хочется жадно брать максимальные увеличения, так что отсортируем все увеличения в порядке убывания и возьмём m лучших из них. Обращаю внимание, что мы не обязаны

использовать все зелья. То есть могут найтись числа которые нельзя улучшить, тогда считаем что мы их не меняем.

Того получили решение за $O(n \cdot log(c + max(d_i)) + n \cdot log(n))$.

Задача H. Остовок

В полном графе на n вершинах всего $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$ рёбер, каждый остов содержит по $n-1$ ребру. Следовательно можно выбрать не больше чем $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ непересекающихся остовов. Малые частные случаи при $n = 2$ и $n = 3$ предъявлены в примерах, а при $n > 3$ очевидно, что все остовы имеют диаметр больше 3. Так как выбрав остов диаметра 2 невозможно будет найти второй остов.

На самом деле при $n > 3$ всегда можно предъявить $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ остовов диаметром 3.

Остов диаметром 3 представляет собой ребро инцидентное двум фиксированным вершинам, остальные же $n-2$ ребра инцидентны одной из этих двух вершин, будем называть эти две вершины представителями остова и выберем из них первого и второго представителя. Будем по индукции к уже разбитому на остовы полному графу на $n-2$ вершинах добавлять по две вершины. (Рассматриваем только чётные n так как если n нечётное, то имея разбиение для $n-1$ просто добавим в каждый остов ребро связывающее вершину n с первым представителем этого остова.

Изначально мы уже имеем разбиение для $n = 2$ и даже для $n = 4$. Теперь научимся переходить от разбиения K_n к разбиению k_{n+2}. Добавляя две вершины назовём одну a, другую b. Теперь переберём все старые остовы и для каждого из них добавим ребро (a, первый представитель) и ребро (b, второй представитель), так обновили каждый остов, причём их диаметры остались не больше 3. Ещё нужно составить новый остов, его представителями будут a, b. Наполним его рёбрами, для этого сново пройдём по всем остовам и добавим в новый остов ребро (a, второй представитель) и ребро (b, первый представитель). Получился новый остов диаметра 3.

Пример разбиения графа K_{24} на 12 остовов диаметра 3 каждый. Каждый остов обозначен своим цветом, вершины — представители остова покрашены в цвет остова.

